

6. hét - Feladatlap

Az első számítások és mérések

SZÁMÍTÁS + MÉRÉS

A számítás megjósolja, a mérés igazolja.

$$U = R \times I \quad \bullet \quad I = U / R \quad \bullet \quad R = U / I$$

Név: _____ Dátum: _____

1. Számítsd ki a hiányzó mennyiséget!

1. $U = 12 \text{ V}$, $R = 6 \Omega$. Mekkora I ?Képlet: $I = U / R$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____**2. $I = 2 \text{ A}$, $R = 10 \Omega$. Mekkora U ?**Képlet: $U = R \times I$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____**3. $U = 230 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A}$. Mekkora R ?**Képlet: $R = U / I$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____**4. $U = 9 \text{ V}$, $R = 330 \Omega$. Mekkora I ?**Képlet: $I = U / R$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____**5. $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,2 \text{ A}$. Mekkora R ?**Képlet: $R = U / I$ Behelyettesítés: _____ Eredmény: _____

6. Melyik a helyes?

Egy 12 V-os áramkörben 6 Ω az ellenállás. Jelöld a helyes számítást, majd indokold!

☐ $I = 12 \times 6 = 72 \text{ A}$

☐ $I = 12 / 6 = 2 \text{ A}$

☐ $I = 6 / 12 = 0,5 \text{ A}$

Indoklás:

7. Számított és mért érték

Töltsd ki a táblázatot a mérési eredmények alapján!

Eszköz	Névleges / számított érték	Mért érték	Eltérés	Lehetséges ok
1,5 V-os elem				
9 V-os elem				
Tápegység				

8. Miért térhet el a mért érték a névleges vagy számított értéktől?

9. Miért nem szabad vakon megbízni sem a számításban, sem a műszerben?

10. Mikor mér és mikor számol egy villanyszerelő?

11. Fogalmazd meg egy mondatban a számítás és a mérés kapcsolatát!
